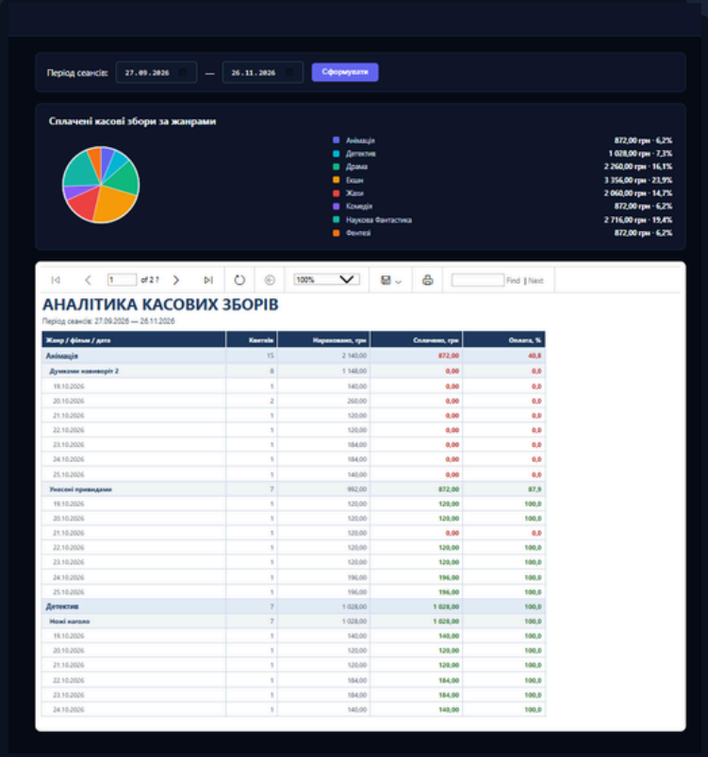
ДВА ЗВІТИ —ДВА РІВНІ УПРАВЛІННЯ

Електронний квиток і фінансова аналітика касових зборів RDLC

ОПЕРАЦІЙНИЙ
TicketReport.rdlc

АНАЛІТИЧНИЙ
FinancialAnalytics.rdlc



ASP.NET Web Forms • SQL Server • Push Model

ВИМОГИ ТА ФАКТИЧНИЙ СТАН

Операційний квиток

У репозиторії є TicketReport.rdlc і PriceBreakdownSubreport.rdlc. Реалізовані поля квитка, розрахунок ПДВ, статус оплати та передача даних підзвіту.

Аналітичний звіт

Реалізовано FinancialAnalytics.rdlc на основі RDLC: групи жанр → фільм → дата, підсумки, кругову діаграму та умовні кольори.

Важливо для достовірного захисту

Crystal Reports .rpt не створено, бо не знайшла безкоштовних ресурсів для його реалізації. FinancialAnalytics.rdlc - реалізована альтернатива, але це не Crystal-звіт.

АРХІТЕКТУРА: ДАНІ СПОЧАТКУ ГОТУЄ ЗАСТОСУНОК

1 SQL Server
Tickets, Movies, Genres
Міграція додає оплату, знижку та views.

2 Views
vw_TicketReport

Ціна, час сеансу, зал
vw_FinancialData

3 ReportData
Параметризований SQL
DataTable / DataSet
Фільтр за квитком чи датою

4 Звітні руші
RDLC: ReportDa
Локальний Rep
Звіт не підключ
до БД

Push Model: застосунок контролює запит, склад даних і момент передавання у звіт.

Перевага безпеки: у шаблоні немає облікових даних; параметризований SQL зменшує ризик SQL injection.

RDLC: ЕЛЕКТРОННИЙ КАСОВИЙ КВИТОК

Що бачить відвідувач

Фільм, жанр, зал, сеанс, місце, покупець, платіжний метод і підсумкова ціна. Оформлення квитка має контрастну шапку та структуровані цінові рядки.

Податок та оплата

Ставка ПДВ передається параметром VatPercent. Статус візуально відрізняється: Paid —зелений, Pending —жовтий, Refunded —червоний.

Розрахунок ПДВ, якщо Price містить ПДВ 20%

```
VAT = Round(Price * VatPercent / (100 + VatPercent), 2)
```

База без ПДВ = Price − VAT. Ставка змінюється через параметр звіту.

RDLC: УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ ТА ПІДЗВІТ

Вираз кольору статусу у RDLC (IIf):

```
=IIf(status = "Paid", "#2E7D32",
  IIf(status = "Pending", "#F9A825", "#C62828"))
```

SubreportProcessing

Подія LocalReport надає набір PriceDS підзвіту для вибраного TicketID.

Склад ціни

Базова ціна + надбавка за формат – знижка. Значення завантажуються окремим параметризованим запитом.

```
report.SubreportProcessing += OnSubreportProcessing;
```

АНАЛІТИЧНИЙ RDLC: ГРУПИ, ПІДСУМКИ ТА ДІАГРАМА

Ієрархія та підсумки

Group 1: жанр
Group 2: фільм
Group 3: дата сеансу

Підсумки:кількістьквитків, нараховано, сплачено.

Візуальна аналітика

Pie Chart: частка сплачених сум за жанрами. Умовні кольори сум і відсотка оплати. Ієрархічна таблиця показує рівні та підсумки.

СТАН ФАЙЛУ

FinancialAnalytics.rdlc реалізовано як безкоштовну RDLC-альтернативу. Crystal Reports .rpt не створено, бо не знайшла безкоштовних ресурсів для його реалізації.

ФРАГМЕНТИ КОДУ: ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

RDLC —фільтрований запит

```
return ReportData.GetFinancialSummary(from, to);

r vFinancial.LocalReport.DataSources.Add(
   new ReportDataSource("FinancialData", summary));
```

RDLC —Push Model

```
new ReportParameter("ReportFrom",
from.ToString("dd.MM.yyyy")),
new ReportParameter("ReportTo", to.ToString("dd.MM.yyyy"));
```

DataTable: FinancialData
Період обмежується параметрами @from та @to.

Код запитує й передає дані; звіт форматує отриманий набір.

АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕВІРКИ

План робіт

1. Перевірити структуру квитка та правила ціни.
2. Додати міграцію і views для звітних даних.
3. Передати дані у звіти через ReportData.
4. Налаштувати RDLC, ПДВ, статуси та підзвіт.
5. Побудувати RDLC-ієрархію, підсумки, SVG-діаграму та умовні кольори.
6. Перевірити різні платежі, знижки та період.

Інструменти та перевірки

ASP.NET Web Forms / C#
SQL Server LocalDB / T-SQL
ReportViewer 15 / RDLC Local Mode
SVG / серверне формування діаграми
Перевірки: звірити підсумки з даними, змінити діапазон дат, побачити всі статуси, перевірити друк/експорт.

Push / Pull, IIf() і підзвіти RDLC

1 • PUSH MODEL

Застосунок виконує параметризований запит, фільтрує дані й передає DataTable через ReportDataSource. Звіт не має власних облікових даних до БД.

PULL MODEL • ПОРІВНЯННЯ

Рушій звіту сам підключається до джерела й отримує записи. Push безпечніший за рахунок контролю доступу та обсягу даних у застосунку; це не замінює авторизацію і захист SQL.

2 • УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ RDLC

```
=IIf(First(Fields!PaymentStatus.Value, "TicketDS") = "Paid", "#2E7D32",

 IIf(First(Fields!PaymentStatus.Value, "TicketDS") = "Pending", "#F9A825", "#C62828"))
```

Вираз задають у властивості BackgroundColor або Color потрібного текстового поля.

3 • SubreportProcessing —передавання даних у локальний підзвіт

```
report.SubreportProcessing += OnSubreportProcessing;

private void OnSubreportProcessing(object sender, SubreportProcessingEventArgs e)
{

    int id = int.Parse(e.Parameters["TicketID"].Values[0]);
    e.DataSources.Add(new ReportDataSource("PriceDS", ReportData.GetPriceBreakdown(id)));
}
```

Crystal Reports: секції та Crystal Syntax

4 • СЕКЦІЇ ТА РЕНДЕРИНГ

1. Report Header —один раз на початку
2. Page Header —верх сторінки
3. Group Header —початок групи
4. Details —записи групи
5. Group Footer —підсумок групи
6. Report Footer —кінець звіту
7. Page Footer —низ кожної сторінки

Сторінкові секції повторюються; групові —для кожної групи.

ПОРЯДОК В ПОТОЦІ ДАНИХ

Report Header → Page Header → Group Header → Details → Group Footer → наступна група → Report Footer. Page Footer закріплений за низом кожної сторінки. Розриви сторінок впливають на фактичне розміщення.

5 • ДИНАМІЧНИЙ КОЛІР ШРИФТУ (Format Editor → Font → Color → x-2)

```
If CurrentFieldValue >= 1200 Then crGreen
Else If CurrentFieldValue >= 600 Then Color(255, 140, 0)
Else crRed
```

Crystal Reports .rpt не створено: не знайшла безкоштовних ресурсів для його реалізації. FinancialAnalytics.rdlc —альтернатива, не Crystal-звіт.